

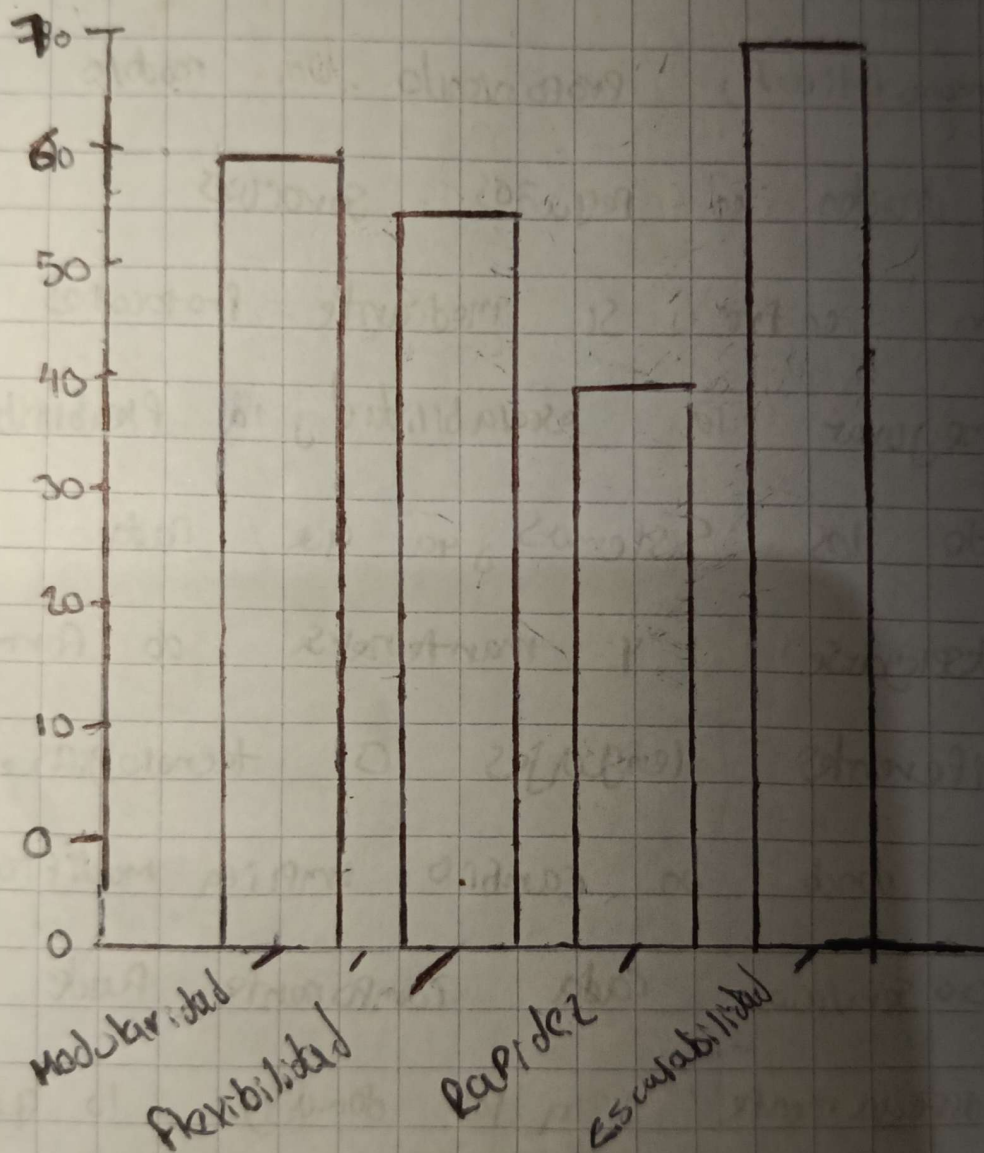
## ARTICULO 1 - MICROSERVICIOS

El artículo de "arquitectura de microservicios" surge como una evolución frente a los sistemas monolíticos, proponiendo un modelo en el que las aplicaciones se dividen en pequeños servicios independientes que se comunican entre sí mediante protocolos ligeros. Este enfoque busca mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas, ya que cada microservicio puede desarrollarse, desplegarse y mantenerse de forma autónoma, utilizando incluso diferentes lenguajes o tecnologías. A diferencia de los monolitos, donde un cambio implica modificar todo el sistema, en los microservicios cada componente puede actualizarse sin afectar directamente a los demás, lo que facilita la innovación y la integración continua. Además, permiten distribuir la carga de trabajo, optimizar recursos y responder de manera más ágil a las demandas del mercado. No obstante, también presentan desafíos como la complejidad en la comunicación, los microservicios representan una alternativa moderna y eficiente que aporta beneficios significativos en términos de escalabilidad y mantenimiento.

## Reflexion - artículo 1º

El artículo invita a reconocer que los microservicios no son solo una tendencia tecnológica, sino una estrategia para enfrentar las limitaciones de los sistemas monolíticos. Permiten dividir una aplicación en partes independientes, lo que facilita la escalabilidad y la flexibilidad en los proyectos.





Número de Respuestas

## ARTICULO 2- Patrones de diseño

Los patrones de diseño son recursos esenciales en la ingeniería de software porque ofrecen soluciones probadas, documentadas y reutilizables a problemas recurrentes en el desarrollo. Se clasifican en tres categorías: Creacionales, que simplifican la creación de objetos y favorecen la flexibilidad; estructurales, que organizan la relación entre clases y objetos; y comunicación y responsabilidad entre componentes. Cada grupo cumple un papel clave en la importancia de los patrones en aplicaciones modernas donde la escalabilidad, mantenibilidad y eficiencia son prioritarias. Se mencionan ejemplos destacados como Singleton, Factory, Method, Observer y Decorator, ampliamente usados en frameworks y librerías actuales. Sin embargo, se aclara que los patrones no son recetas rígidas, sino guías que deben aplicarse con criterio, ya que su mal uso puede generar complejidad innecesaria. Además, se subraya que su enseñanza es fundamental en la formación de desarrolladores, pues permiten reconocer problemas recurrentes y aplicar soluciones sistemáticas.



objetivos claves

- Escalabilidad
- Mantenebilidad
- Eficiencia

Creacionales

Simplifican la creación de objetos

Singleton

una sola instancia global controlado

Factory Method

delegar la creación a subclase

estructurales

Organizan clases y objetos

Adapters

Compatibiliza interfaces

Composite / Facade

composición de árboles / interfaz de simple

de comportamiento

comunicación y responsabilidades

Observer

notificación de cambios

Strategy

intercambiar algoritmos

## Reflexion - articulo 2

El articulo invita a reconocer que los patrones de diseño son un pilar esencial en la ingeniería de Software, ya que brindan soluciones reutilizables a problemas comunes y favorecer la creación de sistemas mas robustos y mantenibles.



### ARTICULO 3 - JWT

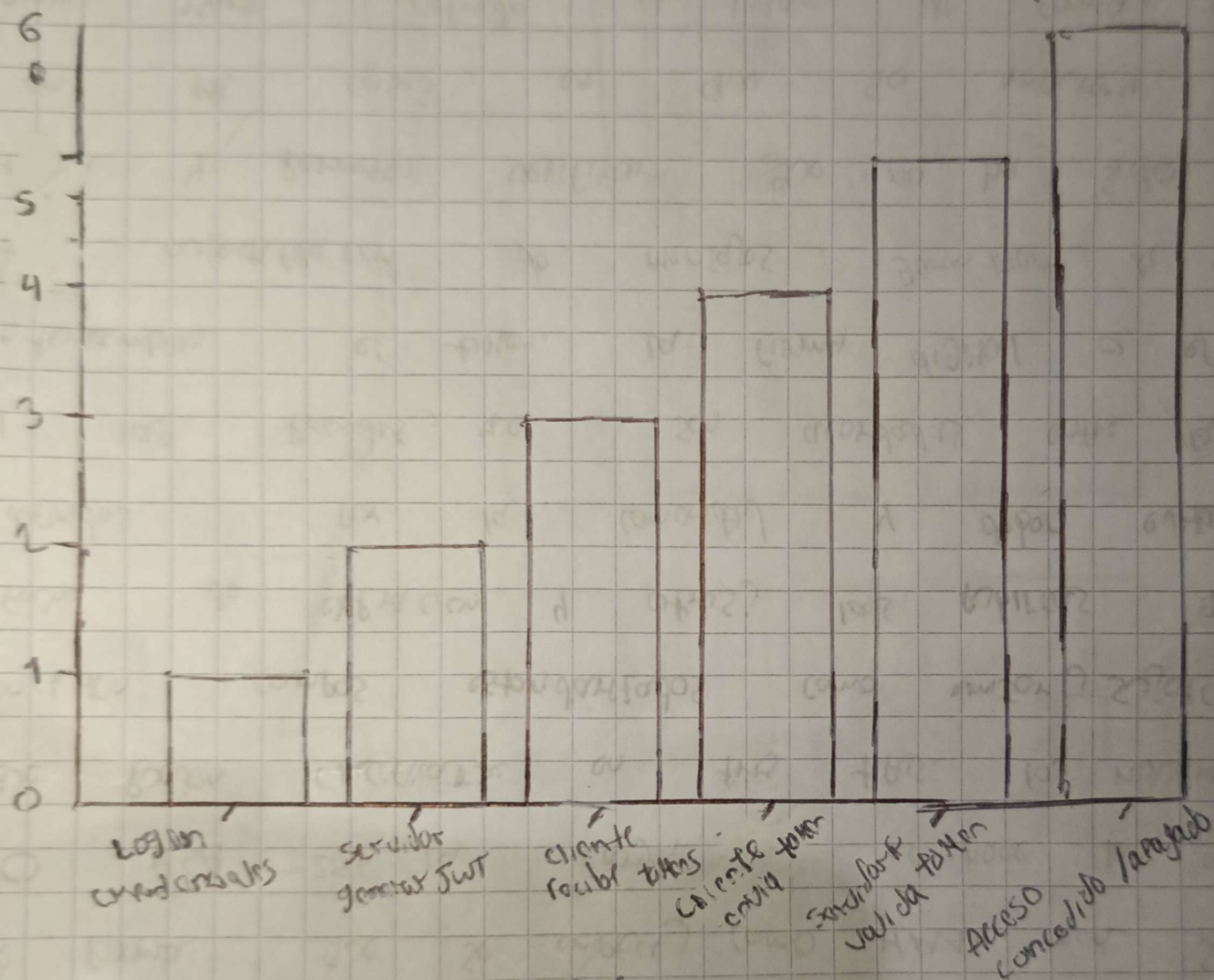
El RFC 7519 define al JSON web token (JWT) como un mecanismo compacto y seguro para representar afirmaciones o "claims" que se transmiten entre distintas partes de manera confiable, utilizando un formato basado en JSON y codificado de forma compatible con URLs.

Un JWT está compuesto por tres secciones separadas por puntos: encabezado, carga útil y firma, todas codificadas generalmente al tipo de token y el algoritmo de firma que se emplea, como HMAC con SHA-256 o RSA-256. La carga útil contiene las afirmaciones que pueden clasificarse en tres tipos: las registradas, que incluyen campos estandarizados como emisor, sujeto, audiencia, fecha de expiración y otros; las públicas que son definidas por la comunidad y deben evitar colisiones; y las privadas, que son acordadas entre las que intercambian el token. La firma digital o el código de autenticación de mensajes garantizan la integridad del token y permiten verificar que no ha sido alterado.

En los casos en que se requiere confidencialidad puede usarse cifrado en lugar de firma. El uso principal de los JWT es en la autenticación sin estado, donde un servidor genera el token tras

variables al usuario y este lo envia en cada

petición posterior, permitiendo eficiencia y escalabilidad



Etapas



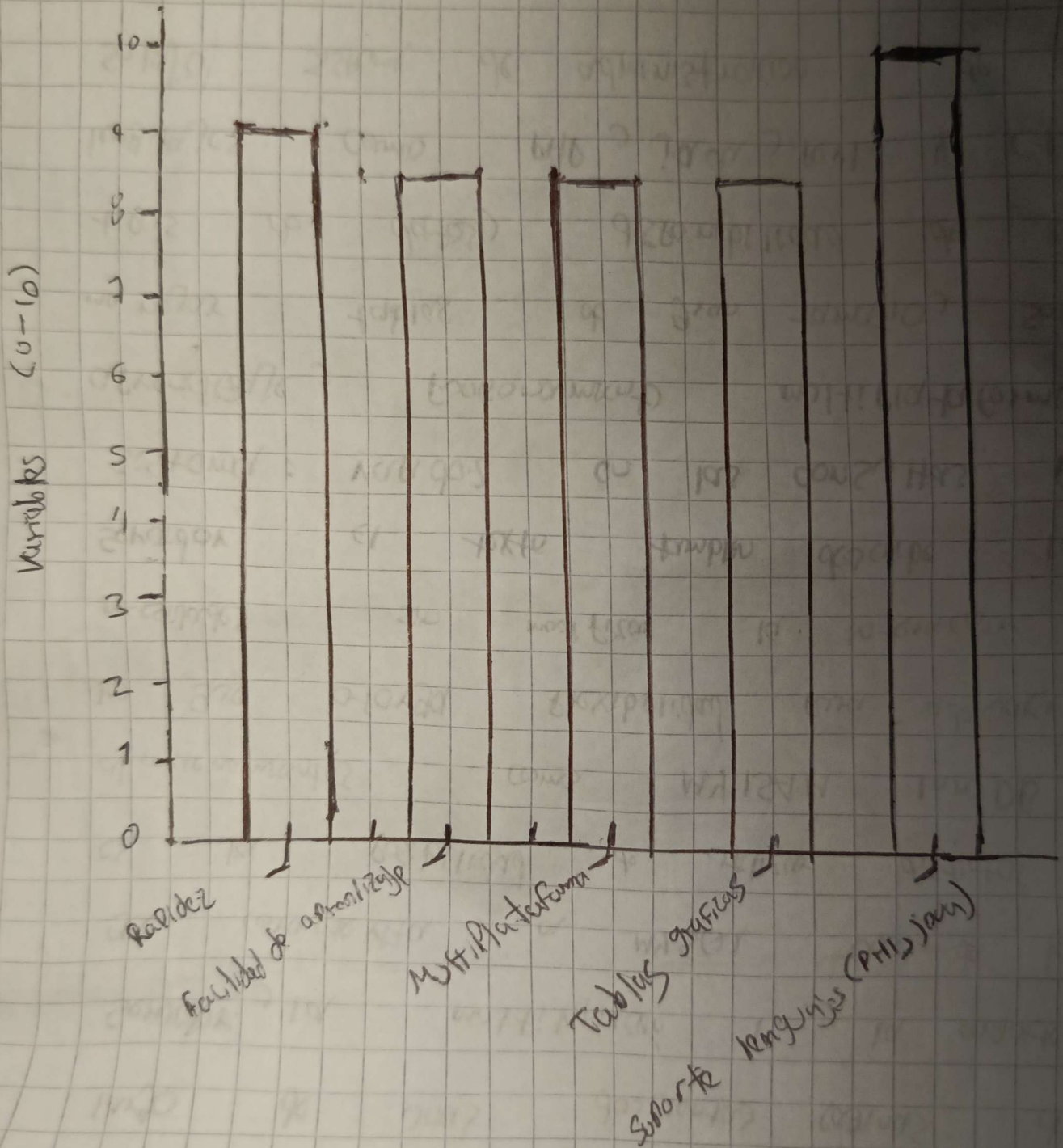
## Reflexión - artículo 3

El artículo invita a reconocer que los JSON web token son un mecanismo confiable y seguro para intercambiar información permitiendo autenticación y verificación sin necesidad de almacenar credenciales en cada petición. Su valor está en la simplicidad y compatibilidad, ya que facilitan la transmisión de datos de forma íntegra y verificable fortaleciendo la seguridad en los sistemas modernos.

## ARTICULO 4 - MYSQL

El libro todo sobre MySQL escrito por Matts Possati, ofrece una introducción completa y práctica al uso de sistemas gestor de base de datos MySQL siendo ideal para quien desee iniciarse en este campo. A lo largo de unas doscientas páginas del modelo cliente servidor, la multiplicación y la arquitectura modular se caracteriza a MySQL uno de los puntos destacados es la posibilidad de utilizar distintos motores de almacenamiento como MYISAM InnoDB HEAP o NDB lo que otorga flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades sin modificar la interacción entre clientes y servidor. El texto también describe las ventajas del sistema: rapidez en las consultas facilidad de aprendizaje, funcionamiento multiplataforma capacidad de manejar tablas de gran tamaño, soporte de varios tipos de datos, disponibilidad de interfaces para lenguajes como PHP, Java, Perl y C++ además de un sólido sistema de administración de usuarios y contraseñas.





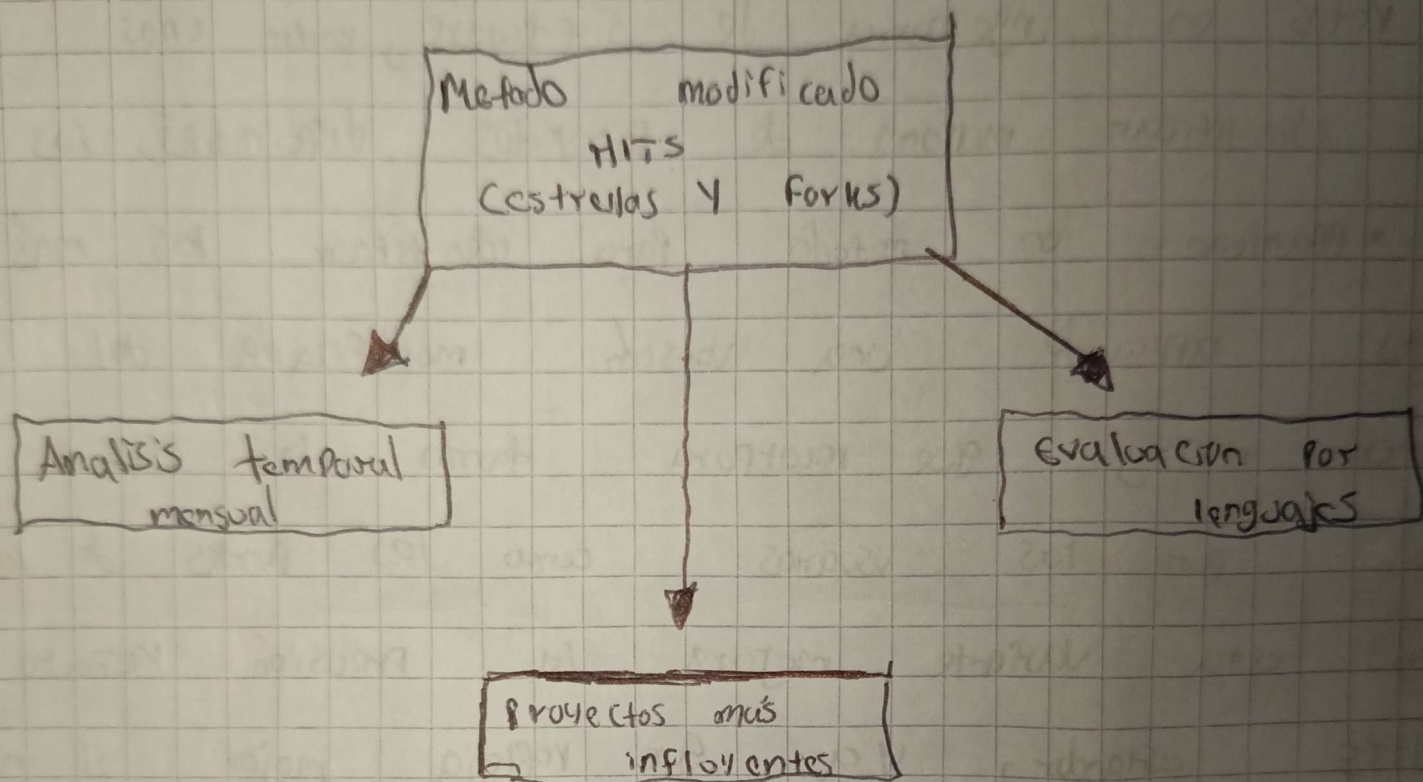
Reflexión + Artículo 4

el libro resalta la importancia de MySQL como un sistema gestor de base de datos flexible, rápido y accesible para principiantes y desarrolladores. destaca su arquitectura modular y la variedad de motores de almacenamiento que permiten adaptarse a distintas necesidades, además de su facilidad de uso y compatibilidad con múltiples lenguajes.



## Artículo 5 - Github

El artículo aborda como la creciente popularidad de github como plataforma de desarrollo colaborativo plantea nuevos retos en ingeniería de Software, entre ellos identificar e identificar millones de proyectos disponibles, los autores plantean un método para identificar los más influyentes aplicando una versión modificada del algoritmo HITS, que incorpora tanto las estrellas otorgadas por los usuarios como los forks de los repositorios esta variante mejora la precisión respecto al HITS estándar, ya que refleja mejor el interés y la reutilización de los proyectos. El estudio también incluye un análisis temporal mensual que muestra como cambia la relevancia de los repositorios a lo largo del tiempo además de una evaluación específica por lenguajes de programación, permitiendo detectar tendencias según la tecnología empleada. En conjunto el trabajo ofrece comprender la dinámica social de github y resalta que proyectos alcanzan mayor impacto dentro de la comunidad de desarrolladores.



El marco ayuda a entender  
dinámica social e impacto en GitHub



## Reflexion - Artículo 5

el artículo examina la relevancia de los repositorios en GitHub, una plataforma fundamental para el desarrollo colaborativo de software. considerando la existencia de millones de proyectos disponibles, los autores proponen un método para determinar cuáles son los más influyentes aplicando una variante modificada del algoritmo HITS.

## ARTICULO 6 - Scrum

La Guía Scrum, creada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, define Scrum como un marco de trabajo ligero para generar valor mediante soluciones adaptativas frente a problemas complejos. No es una metodología completa ni un proceso detallado, sino un marco flexible que establece reglas mínimas para organizar el trabajo. En Scrum, el product owner gestiona el product backlog y asegura que el equipo enfoca sus esfuerzos en lo más valioso, mientras los desarrolladores convierten ítems seleccionados en incrementos funcionales durante cada Sprint. El Scrum master facilita la aplicación del marco, promueve la comprensión de sus principios y elimina impedimentos. Los Sprints, de duración fija, estructuran el progreso y fomentan ciclos de inspección y adaptación continuas. Además, se guía por cinco valores fundamentales: compromiso, foco, apertura, respeto y coraje, que orientan la conducta del equipo y aseguran colaboración efectiva y autoorganización.



## Reflexion - Artículo 6

En este artículo se presenta Scrum como un marco de trabajo ligero y adaptable para enfrentar problemas complejos y entregar valor. No describe una metodología completa, sino un conjunto mínimo de reglas que permiten organizar el trabajo con flexibilidad.

Scrum  
Marco ligero y flexible

Product owner  
Gestiona backlog, prioriza  
valor

Scrum Master  
Facilitador, elimina  
impedimentos

Desarrolladores  
crean incremento  
funcional

Sprint  
Ciclo P.D., inspección y  
adaptación

Transparencia,  
inspección  
adaptación

Incremento  
Resultado valioso  
del sprint

Valores compromiso, Coraje  
Apertura, respeto, coraje



## Artículo 7 - Maven

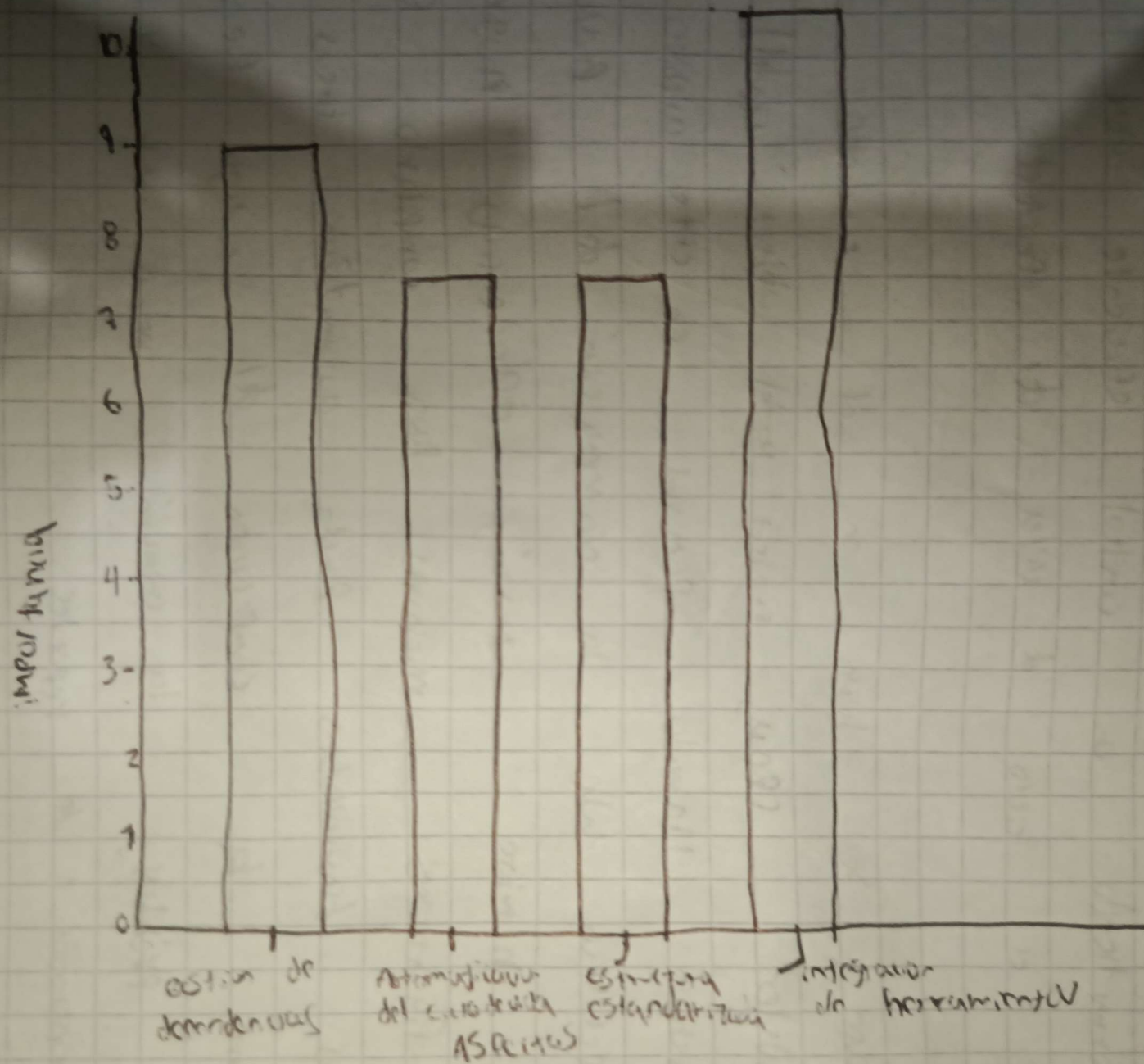
Maven es una herramienta de gestión y automatización de proyectos utilizada principalmente en el desarrollo de Software con Java. Su principal objetivo es simplificar el proceso de construcción, empaquetado, documentación y despliegue de aplicaciones, permitiendo un control eficiente sobre las dependencias y el ciclo de vida del proyecto.

Maven se basa en el concepto de un modelo (POM, Project ~~Model~~ Object Model) donde en un archivo llamado `Pom.xml` en este archivo se especifica toda la información del proyecto, como su nombre, versión, dependencias, plugins y configuraciones necesarias para compilarlo. Gracias a esto los desarrolladores pueden automatizar tareas repetitivas como la compilación del código fuente, la ejecución de pruebas, la creación de jar o war y la generación de reportes.

Reflexion - artículo 7

El artículo invita a reconocer la importancia de la herramienta  
fundamental en el desarrollo de software para gestionar  
dependencias y automatizar el ciclo de construcción permite  
a los desarrolladores mantener proyectos más organizados,  
escalables y fáciles de mantener

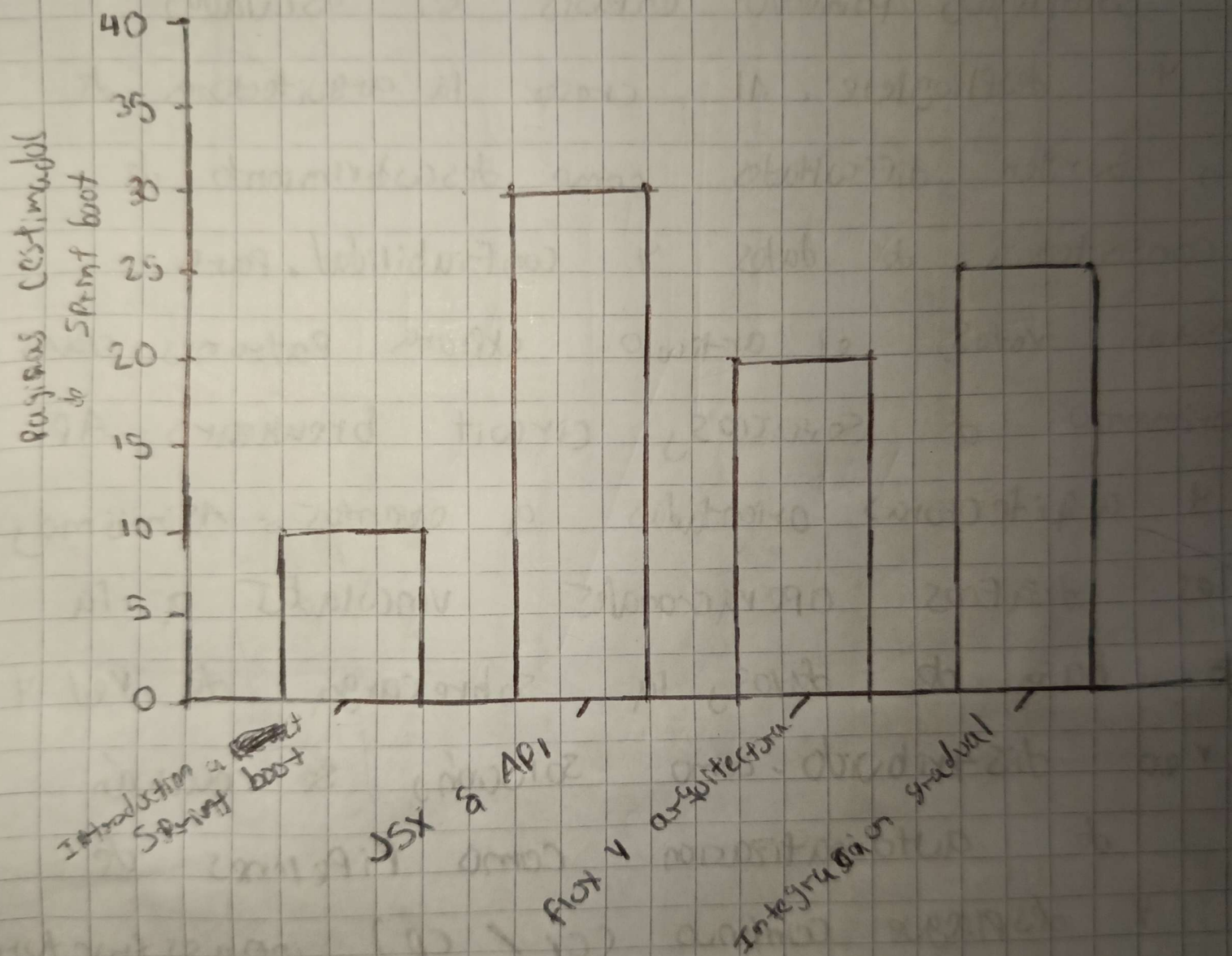




## ARTICULO 8 - Sprint Boot

en este artículo se estudia los patrones arquitecturales y desafíos al implementar microservicios con Sprint Boot en entornos complejos, poniendo énfasis en escuado, monitoreo y despliegue. Al crear la arquitectura de microservicios, surgen dificultades como descubrimiento de servicios, consistencia de datos y confiabilidad. Para afrontar estos retos, el artículo explora patrones como descubrimiento de servicios, circuit breakers, API gateways y arquitecturas orientadas a eventos. Asimismo, enfatiza los desafíos operacionales vinculados a la gestión de base de datos, la sobrecarga de red y el monitoreo distribuido. Como solución, se evalúan estrategias de automatización como Pipelines de integración y despliegue continuo (CI / CD), infraestructura como código (IaC), orquestación de contenedores mediante Kubernetes y uso de Service meshes para optimizar la comunicación entre servicios. Estas herramientas y prácticas permiten a las organizaciones manejar la complejidad inherente de los microservicios con Sprint Boot, mejorando la escalabilidad, la confiabilidad y la eficiencia en los entornos de producción.





## Reflexion - Artículo 9

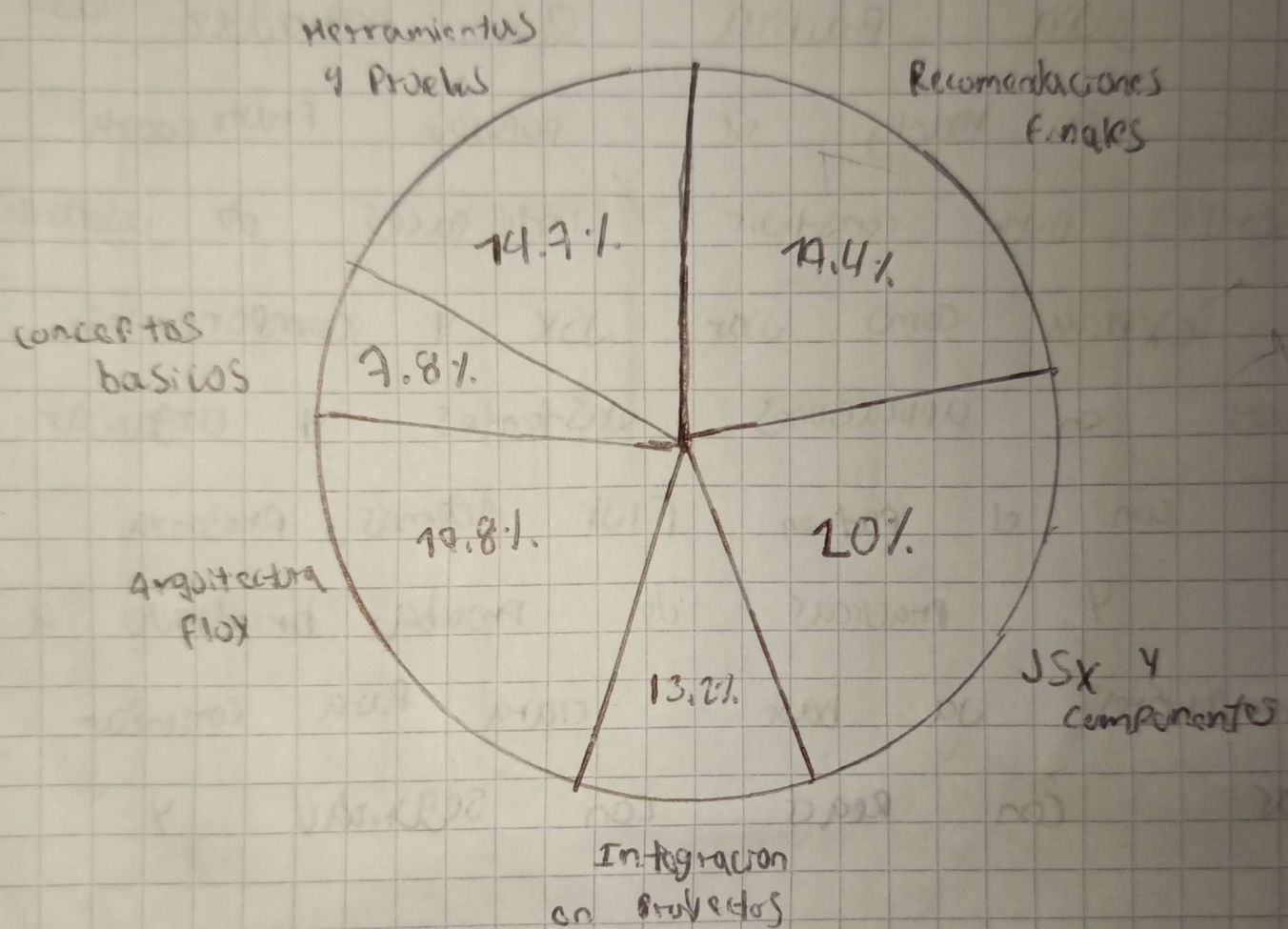
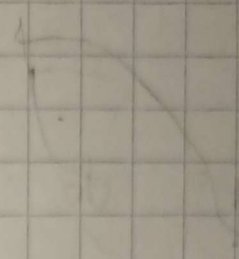
El artículo invita a reconocer que la implementación de  
React no es solo una librería, sino un cambio en la  
forma de construir interfaces



## Artículo 9 - React

Introducción to react de Cory Bakkenheimer es una guía práctica que introduce los fundamentos de react, el popular framework de JavaScript para construir interfaces de usuarios dinámicas, explica cómo usar JSX y componentes, integrar React en aplicaciones existentes y organizar la lógica con el patrón Flux. Además, presenta herramientas y prácticas de prueba brindando a los desarrolladores una base clara para comenzar a trabajar con React con seguridad y eficiencia.

11/02/2020 - D. GARCIA





Reflexion - Artículo 9

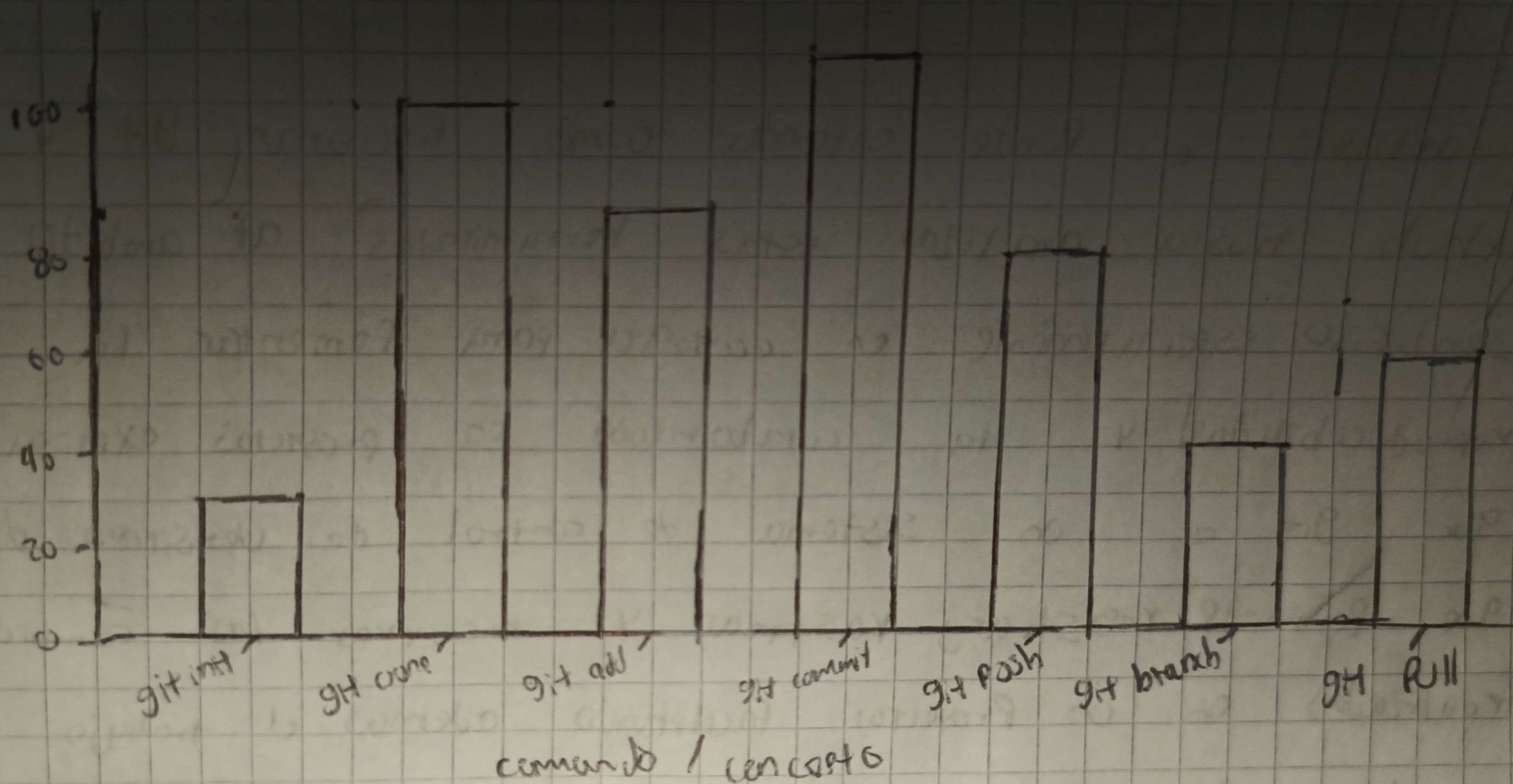
El artículo invita a reconocer que la implementación de  
React no es solo una librería, sino un cambio en la  
forma de construir interfaces

## 10 - Git and github

El artículo se puede entender como funcionan git y github busca ampliar estas herramientas al ámbito científico especialmente en ecología para fomentar la reproducibilidad y la colaboración en proyectos explica que git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar rastrear y recuperar los cambios realizados en un proyecto facilitando además el trabajo paralelo de varios colaboradores github por su parte es la plataforma en línea más utilizada para alojar repositorios git lo que facilita almacenar proyectos en las nubes compartidos y coordinar el trabajo de diferentes usuarios de forma centralizada los autores describen los cuatro zonas básicas de trabajo en git directorio de trabajo área de preparación repositorio local y repositorio remoto



frekuensi relatif



## Reflexion - Artículo 10

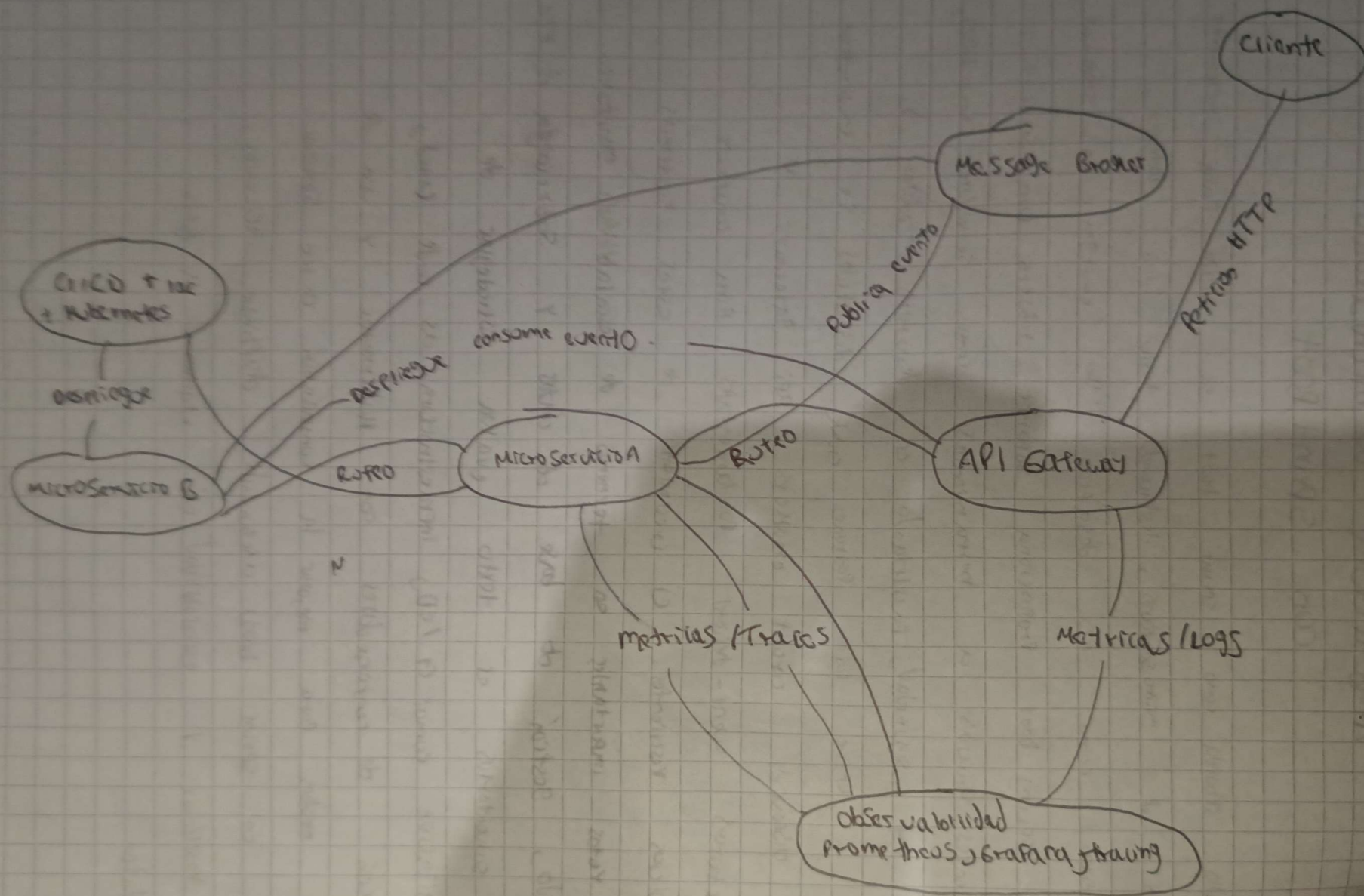
el uso de github invita a recordar que  
el desarrollo de Software ya no es un esfuerzo  
individual sino un proceso donde la colaboración y  
la transparencia son fundamentales



## Artículo 11

# Arquitectura de microservicios con Spring Boot

El artículo aborda como Spring Boot se utiliza para implementar arquitecturas de microservicios, destacando tanto los patrones arquitectónicos como los desafíos que emergen en sistemas complejos. Spring Boot proporciona soporte robusto para servicios independientes gracias a herramientas como servidores embebidos, métricas y seguridad, facilitando el desarrollo modular y escalable. Entre los patrones clave discutidos se encuentran Service Discovery, Circuit Breakers, API Gateways y arquitecturas event-driven. Fundamentales para construir microservicios resilientes, el crecimiento de estos sistemas plantea retos importantes en términos de escalabilidad, monitoreo distribuido, gestión de base de datos y sobrecarga de red. Para solventarlos el texto evalúa estrategias de automatización como CI/CD, infraestructura as code (IaC), orquestación de contenedores con Kubernetes y uso de Service meshes para mejorar la comunicación entre servicios basados en Spring Boot asegurando despliegue eficientes, mayor resiliencia y escalabilidad en entornos a gran escala de datos.



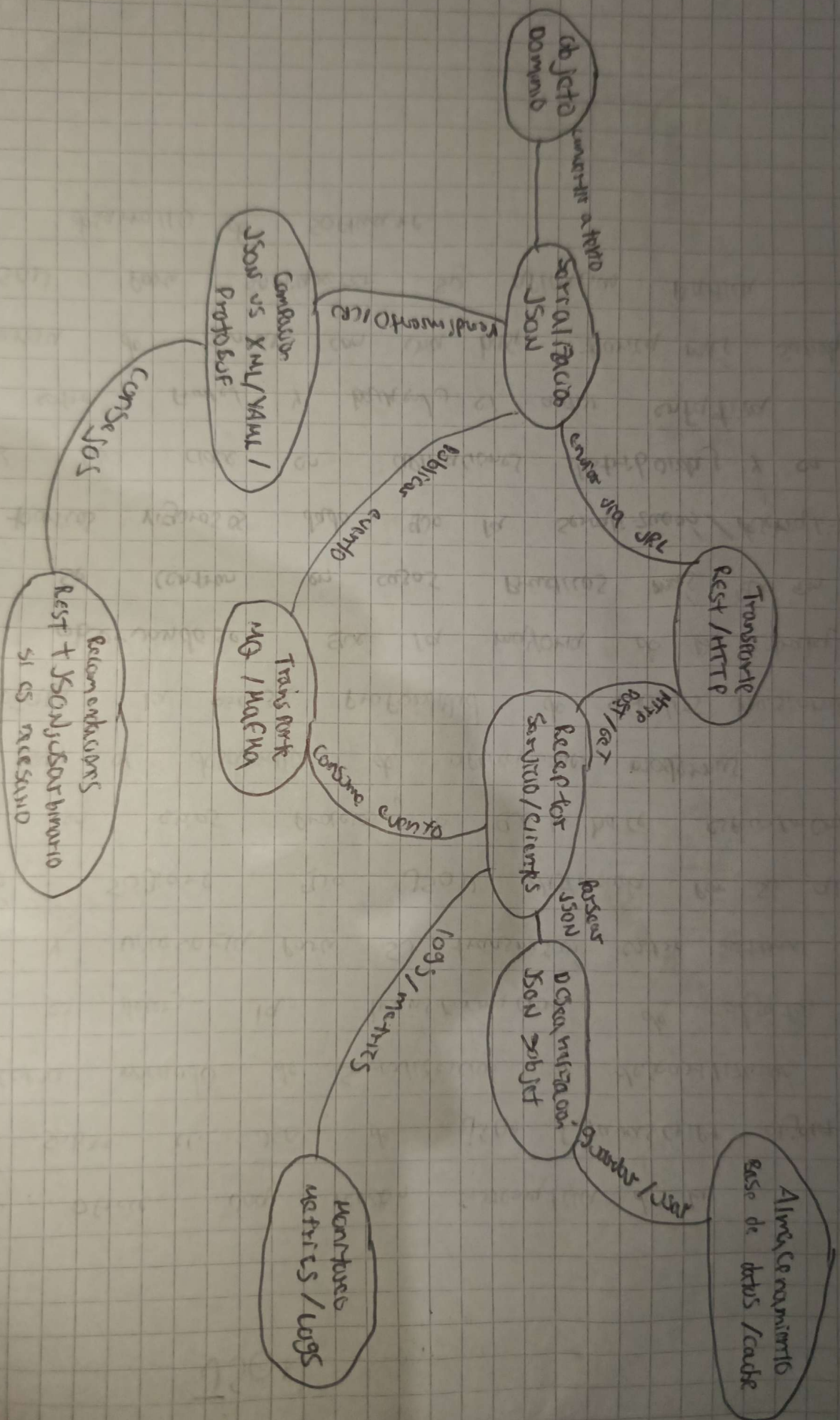


## Reflexion - Artículo 11

La arquitectura de microservices con Spring Boot marca  
a ver el desarrollo de software como un conjunto de  
piezas independientes, que al integrarse ofrecen sistemas  
más escalables y flexibles.

El artículo ofrece una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de JSON (JavaScript object notation) como método de serialización y deserialización de objetos, es decir, la transformación de objetos a textos y viceversa para su transmisión entre sistemas. La revisión sugiere que JSON destaca por su alto rendimiento en estos procesos, lo que lo hace especialmente eficiente para el desarrollo de aplicaciones modernas. También señala la escasa profundidad de estudios revisionales existentes, observándose que la mayoría de los trabajos disponibles se centran en casos prácticos más que en análisis teóricos rigurosos. Dado que la serialización/deserialización de objetos es clave en aplicaciones distribuidas y en la comunicación entre frontend y backend, el autor enfatiza la importancia de contar con una base teórica más sólida sobre JSON para enriquecer su aplicación práctica en el desarrollo de software.





Reflexion - Artículo 12

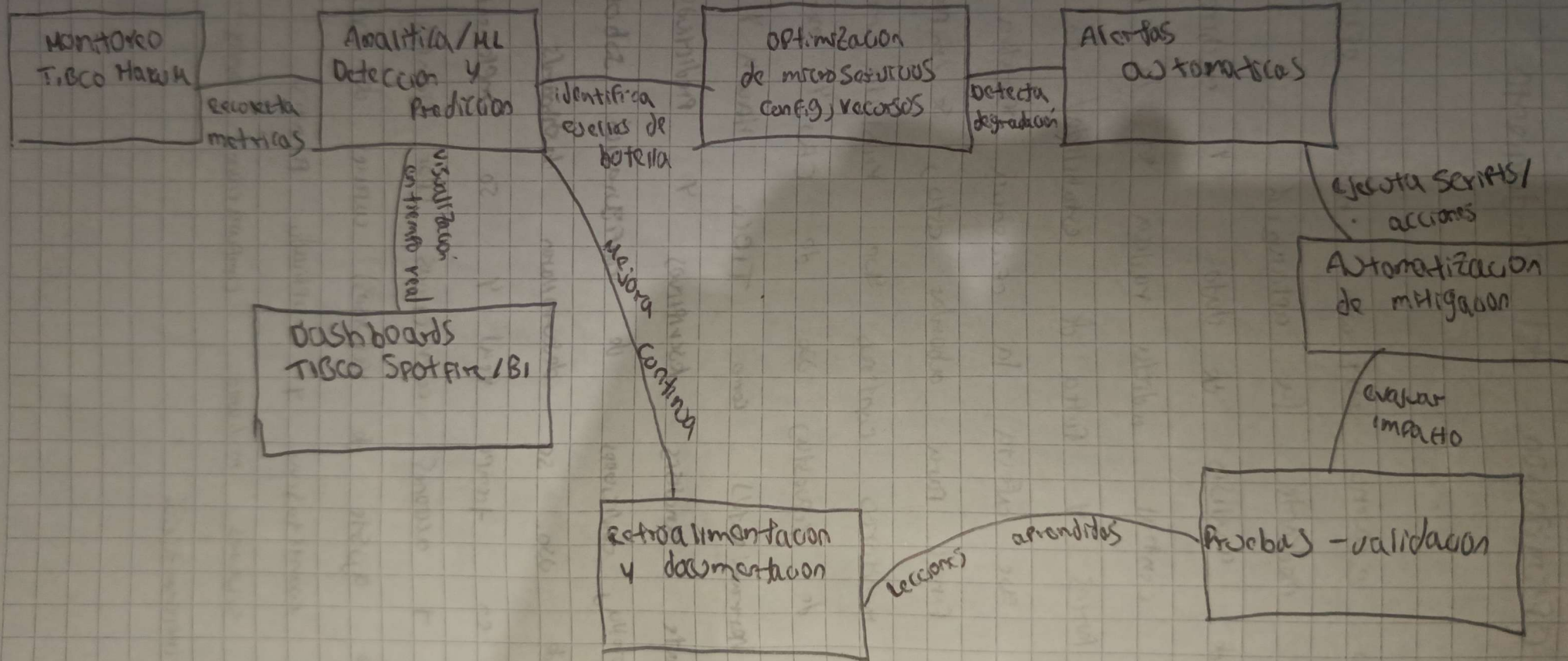
El uso de JSON invita a valorar la simplicidad como  
una Fortaleza de datos



## Artículo 13

## Optimización del Rendimiento

Este proyecto o bien artículo busca optimizar el rendimiento mediante la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos y machine learning. El problema central radica en la presencia de tiempos de respuesta altos y falta de estabilidad en los microservicios, lo que afecta la eficiencia operativa y la experiencia del usuario final. Para abordar esto, se implementó un sistema de monitoreo continuo que recolecta métricas clave (como tiempos de respuesta, uso de CPU y memoria) utilizando herramientas como TIBCO Hawk y TIBCO Spotfire. Mediante análisis descriptivos y predictivos se identificaron cuellos de botella, configuraciones subóptimas y patrones de uso. Se desarrollaron dashboards interactivos para visualización en tiempo real y se implementaron alertas automatizadas y acciones correctivas (por ejemplo, reinicio de servicios o ajuste de recursos) capaces de reducir interrupciones. El enfoque cuantitativo y aplicado permitió validar el impacto de las soluciones mediante comparaciones antes y después de su implementación.





## Reflexion - Artículo 13

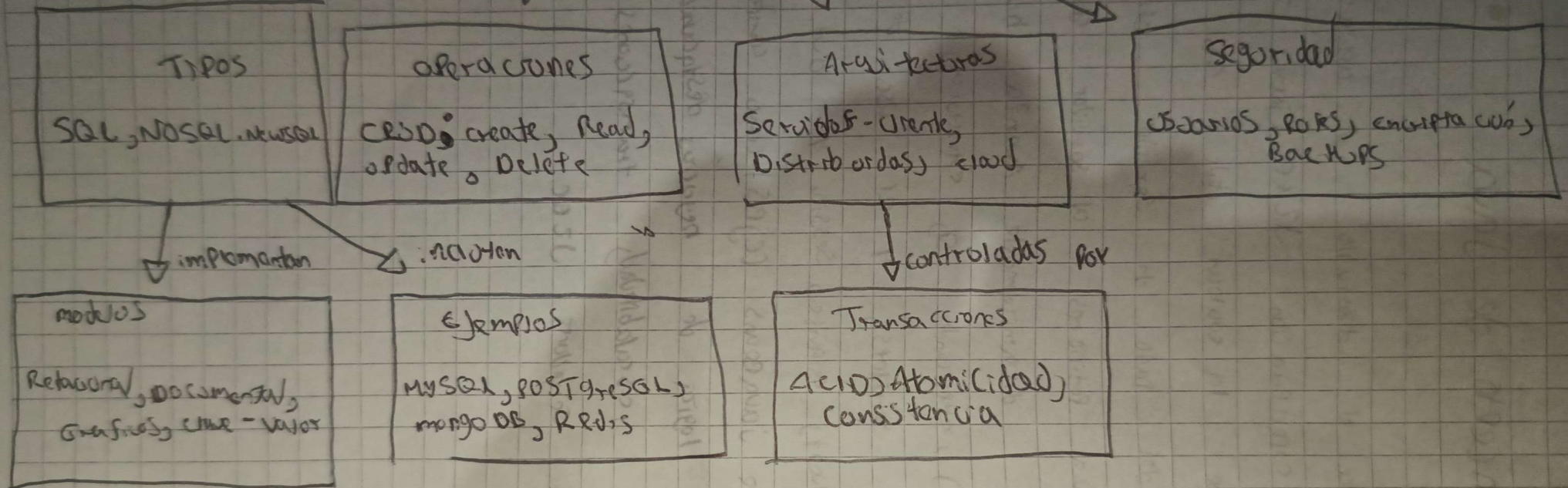
La optimización del rendimiento de una aplicación no solo debe funcionar, sino hacerlo de manera ágil y eficiente. Aplicar buenas prácticas, medir recursos y ajustar procesos permite mejorar la experiencia del usuario y garantizar que la solución sea escalable y sostenible en el tiempo.

## Concepto de Java

Este artículo introduce al desarrollo de aplicaciones web en Java usando la especificación J2EE (Java 2 Enterprise Edition), y describe la evolución desde CGI hasta JSP como una solución del lado de Servidor cliente-Servidor, donde el navegador envía peticiones al servidor que responde con páginas generadas dinámicamente. Avanza hacia Java Server Pages (JSP), explicando su estructura, el mecanismo de procesamiento a Servlets, y el uso de objetos implícitos como request, response, session y out. También cubre los Enterprise JavaBeans (EJBs) como componentes del lado del servidor para lógica de negocio, destacando sus beneficios en escalabilidad, transacciones distribuidas y portabilidad entre servidores J2EE.



# Base de datos



Reflexion - Artículo 14

Los conceptos de Java van mas alla de la Sintaxis:

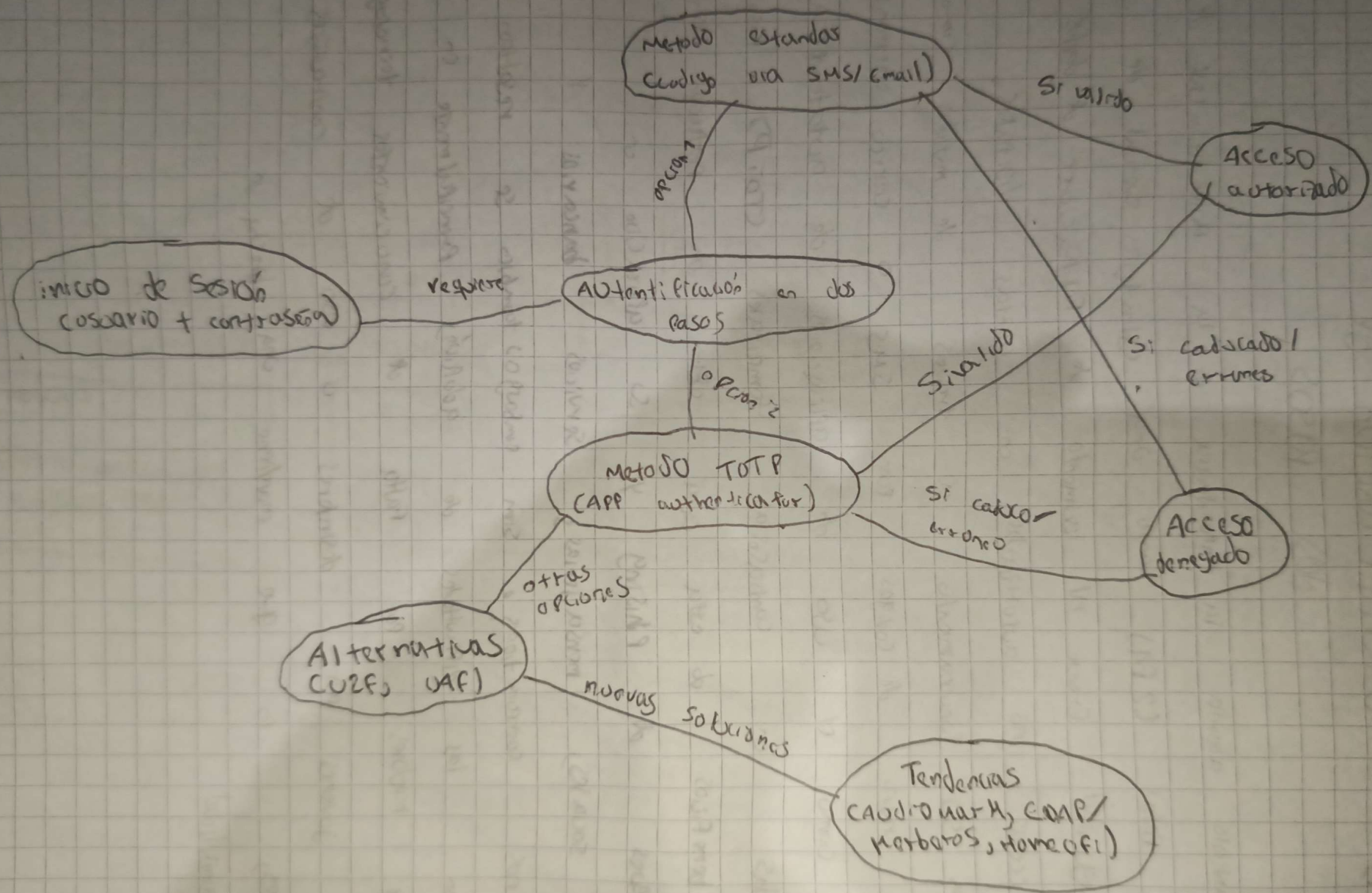
implica comprender principios como la orientación a objetos,

la portabilidad y la seguridad



## Autenticación de dos pasos

el artículo aborda la importancia de la autenticación de dos pasos (2FA) como una estrategia esencial de ciberseguridad frente al aumento de filtraciones de datos y accesos no autorizados en cuentas digitales. Expone su funcionamiento a través de métodos como el envío de códigos por SMS o correo electrónico, así como el uso de aplicaciones de autenticación basadas en contraseñas físicas (TOTP). Se resaltan los beneficios de esta cara extra de protección frente a ataques de phishing y su aplicación en redes sociales, mensajerías, servicios bancarios y entornos corporativos. Sin embargo, también se resaltan las dificultades de adopción, principalmente en adultos mayores por falta de conocimientos tecnológicos y en jóvenes por desinterés o uso de contraseñas débiles, lo que mantiene una brecha de vulnerabilidad.





## Artículo 15 - reflexión

este artículo nos recuerda que la seguridad digital no debe darse por sentada. Añadir una capa extra de

Verificación protege nuestra información mas alla de una

simple contraseña, reforzando la confianza en los nuestros

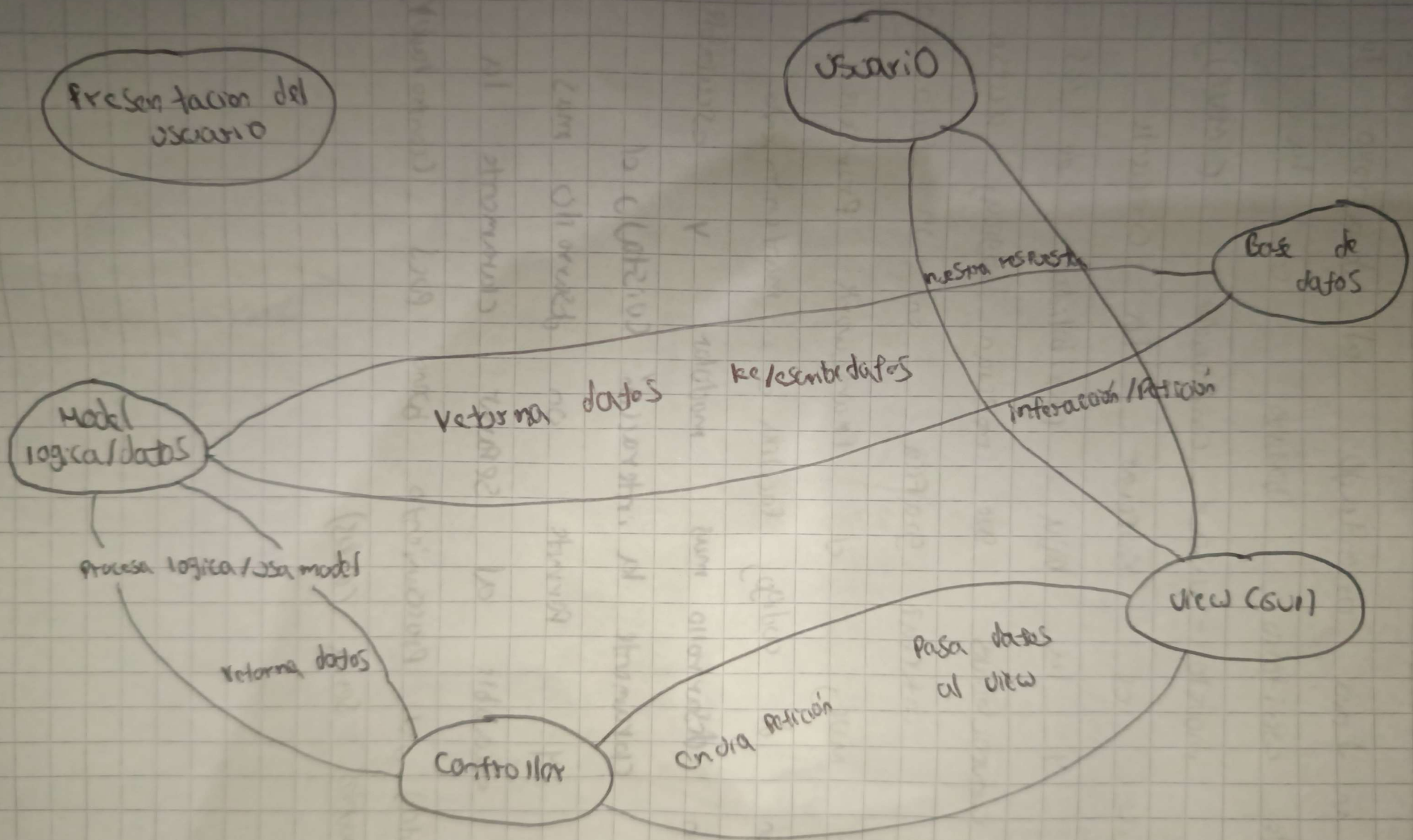
datos y accesos estan mejor resguardados

## Artículo 16

## MVC - Patrón

este artículo presenta un marco de trabajo (framework) en Java orientado al desarrollo de aplicaciones de escritorio basadas en la arquitectura modelo - vista - controlador (MVC), cuyo objetivo es superar la creciente complejidad y la baja flexibilidad de los enfoques convencionales que mezclan lógica, acceso a datos e interfaz gráfica en un solo bloque. Al implementar MVC, el framework promueve la reutilización de código, facilita el mantenimiento y permite un desarrollo más modular y escalable al separar claramente la interacción (vista) del procesamiento y permite un desarrollo más modular y escalable al separar claramente la interacción (vista) del procesamiento como por ejemplo (controlador) y los modelos (datos).





Reflexión - Artículo 16

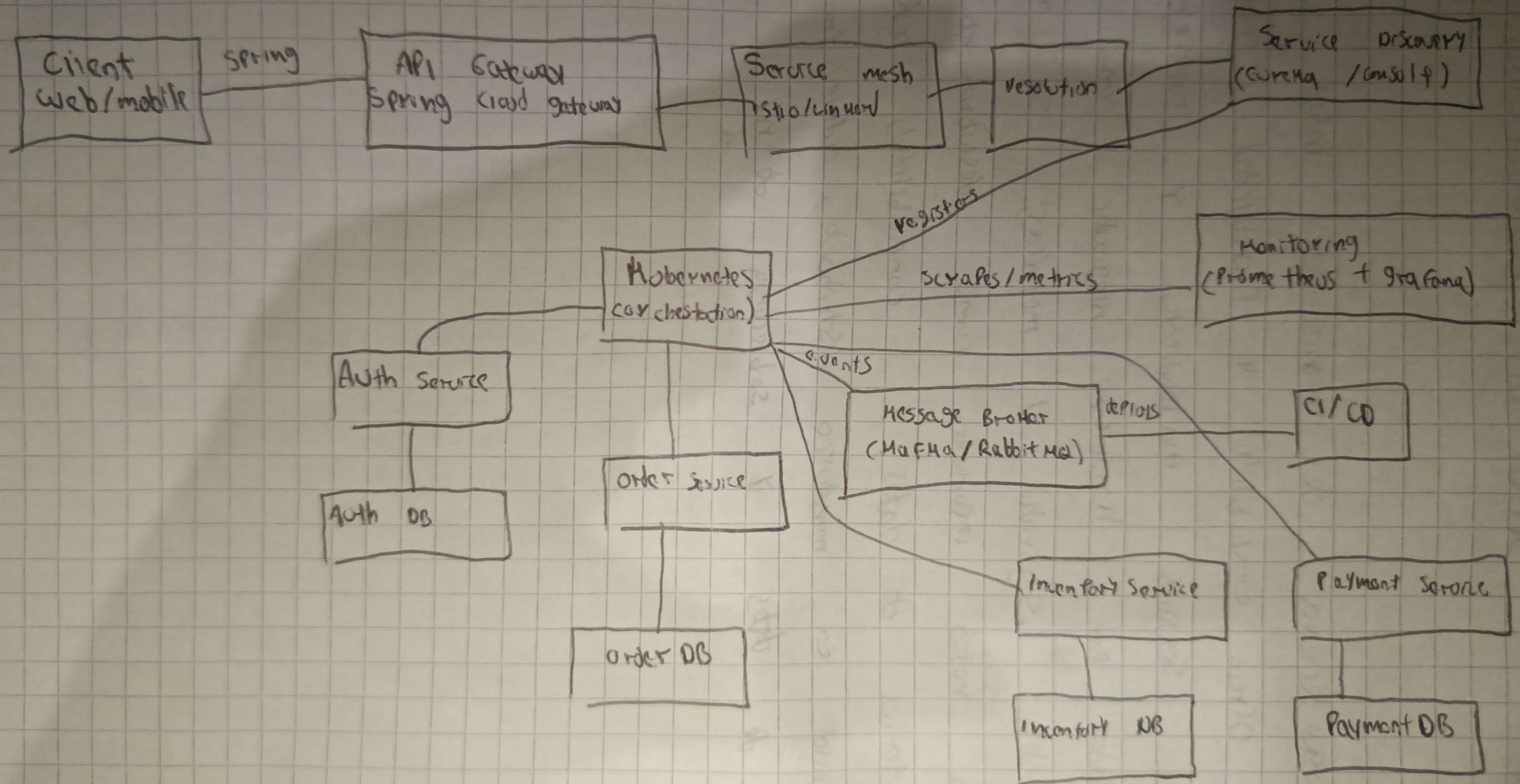
El Patrón MVC nos enseña que la organización y la  
separación de responsabilidades son claves para crear  
sistemas de mantenibles y mas claros



Artículo 17

## Sprint boot microservicios

la arquitectura de microservicios basado en Sprint boot ofrece escalabilidad y flexibilidad crecientes mediante servicios independientes y autoejecutables, facilitados por herramientas integradas como servidores embebidos, seguridad y métricas; su adopción implica retos importantes como descubrimiento de servicios, consistencia de datos y confiabilidad, además de obstáculos en monitoreo distribuido, administración de base de datos y sobrecarga de red.





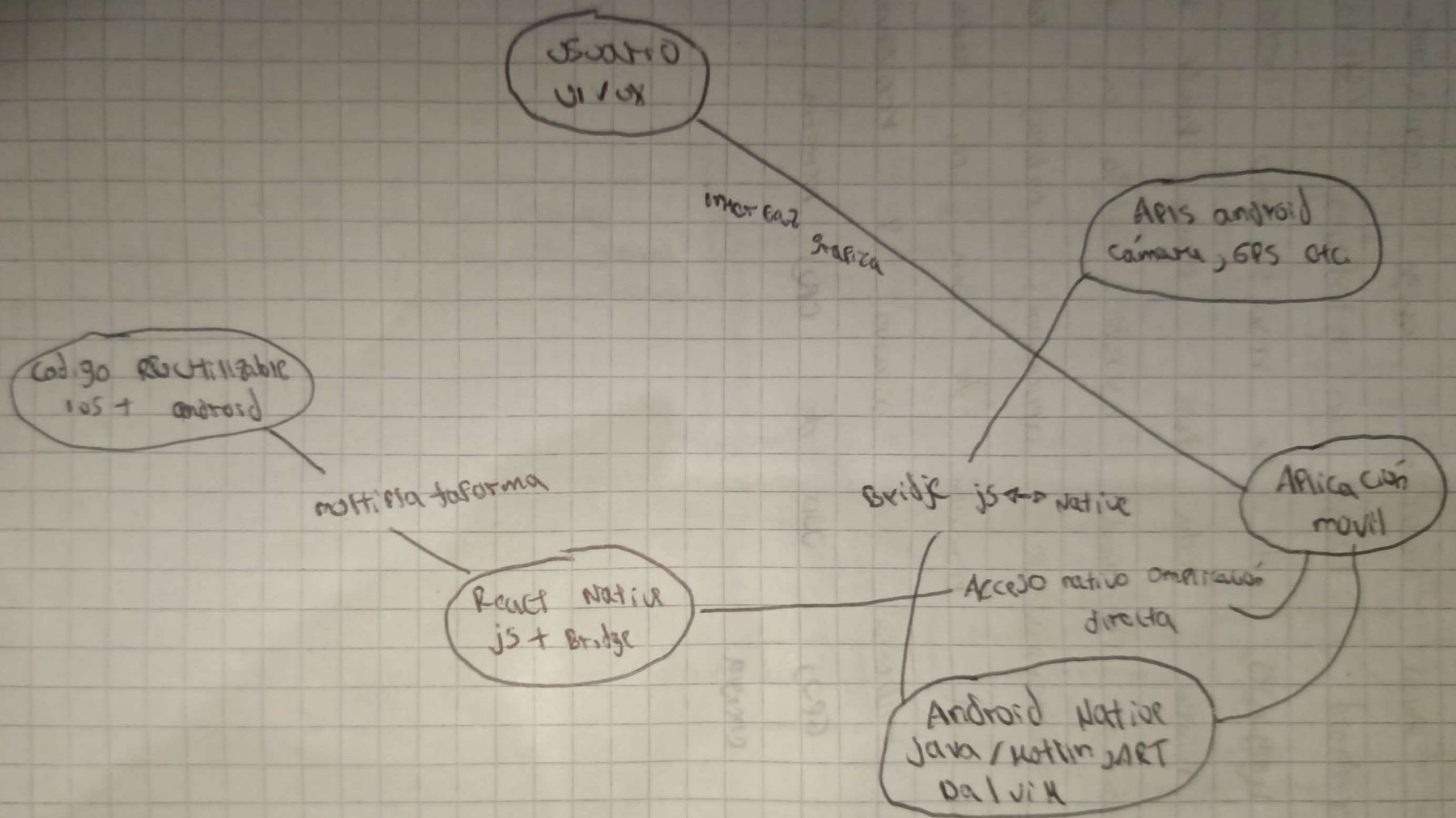
## Reflexion = Artículo 17

nos enseña que debemos darlo con Plojo en  
partes regionales y autonomas no solo mejora el  
desarrollo sino que tambien facilita el mantenimiento  
de las aplicaciones modernas

Android nativo VS  
React native

el desarrollador móvil tradicional exige aplicaciones separadas para android e iOS, con interfaces distintas y en diferentes lenguajes, lo que resulta como costo en tiempo y recursos. esta tesis evalúa react native como alternativa, permitiendo escribir código en react que genera automáticamente aplicaciones nativas para ambas plataformas: mediante la reutilización de una app, android existente, se mejoran de uso y rendimiento (frecuencia de GPU, uso de CPU, memoria) consumo de energía.





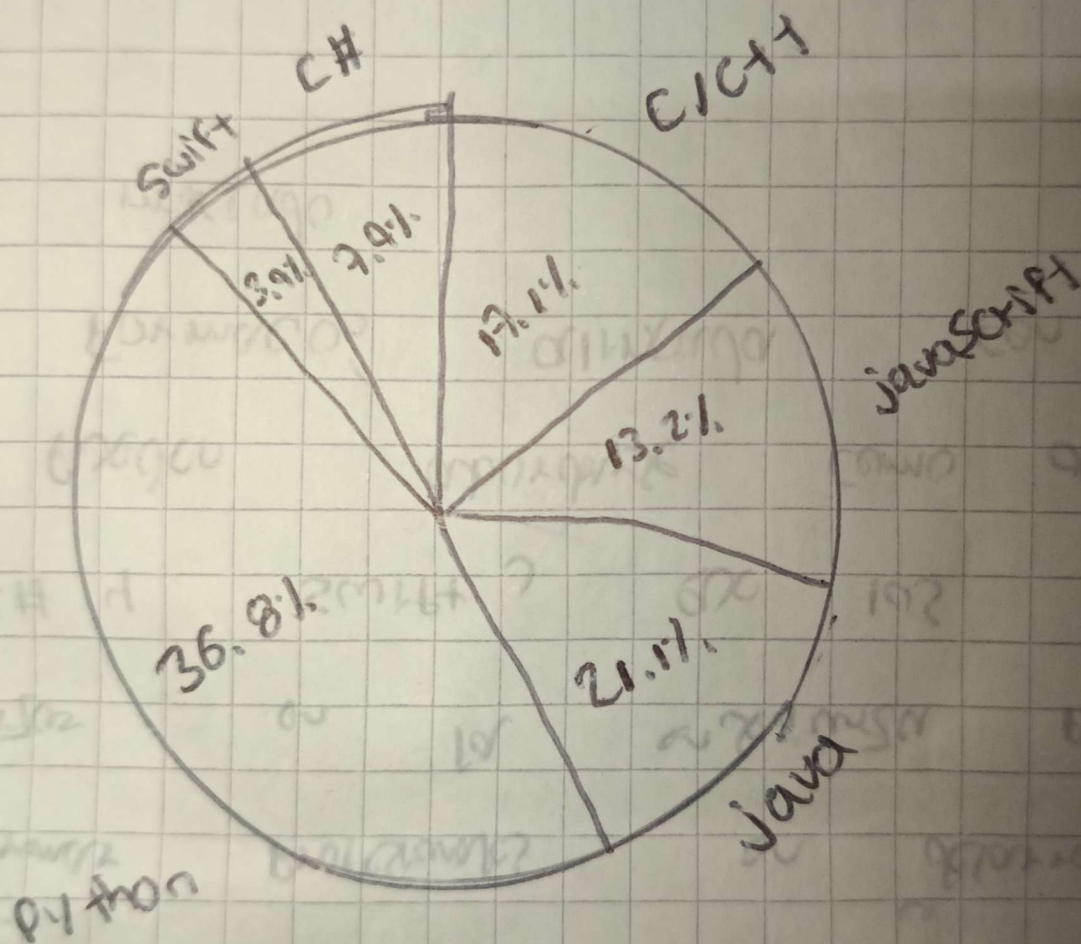
Reflexion - Artículo 18

el equilibrio entre rendimiento y productividad mientras el  
desarrollo nativo ofrece mayor control y optimización  
react native abre la puerta a la agilidad y la  
reutilización del código



## Lenguajes Populares

El artículo analiza los lenguajes de programación son más empleados en el desarrollo web y móvil mediante una revisión sistemática de literatura e índices de popularidad como TIO y PYPL. Tras consultar bases como Redalyc, Scielo, REDIB, Google scholar y e-libro, se identifican un total de siete lenguajes destacados: Python, Java, JavaScript, C, C++, C# y Swift. Python lidera el ranking en ambos índices, seguido por Java, JavaScript, C/C++, C# y Swift. El trabajo concluye que, para formar profesionales en desarrollo de sistemas, se deben priorizar en la enseñanza Python, Java, JavaScript, C# y Swift, los demás lenguajes pueden abordarse como operativos, para asegurar una formación alineada con la demanda actual del mercado.



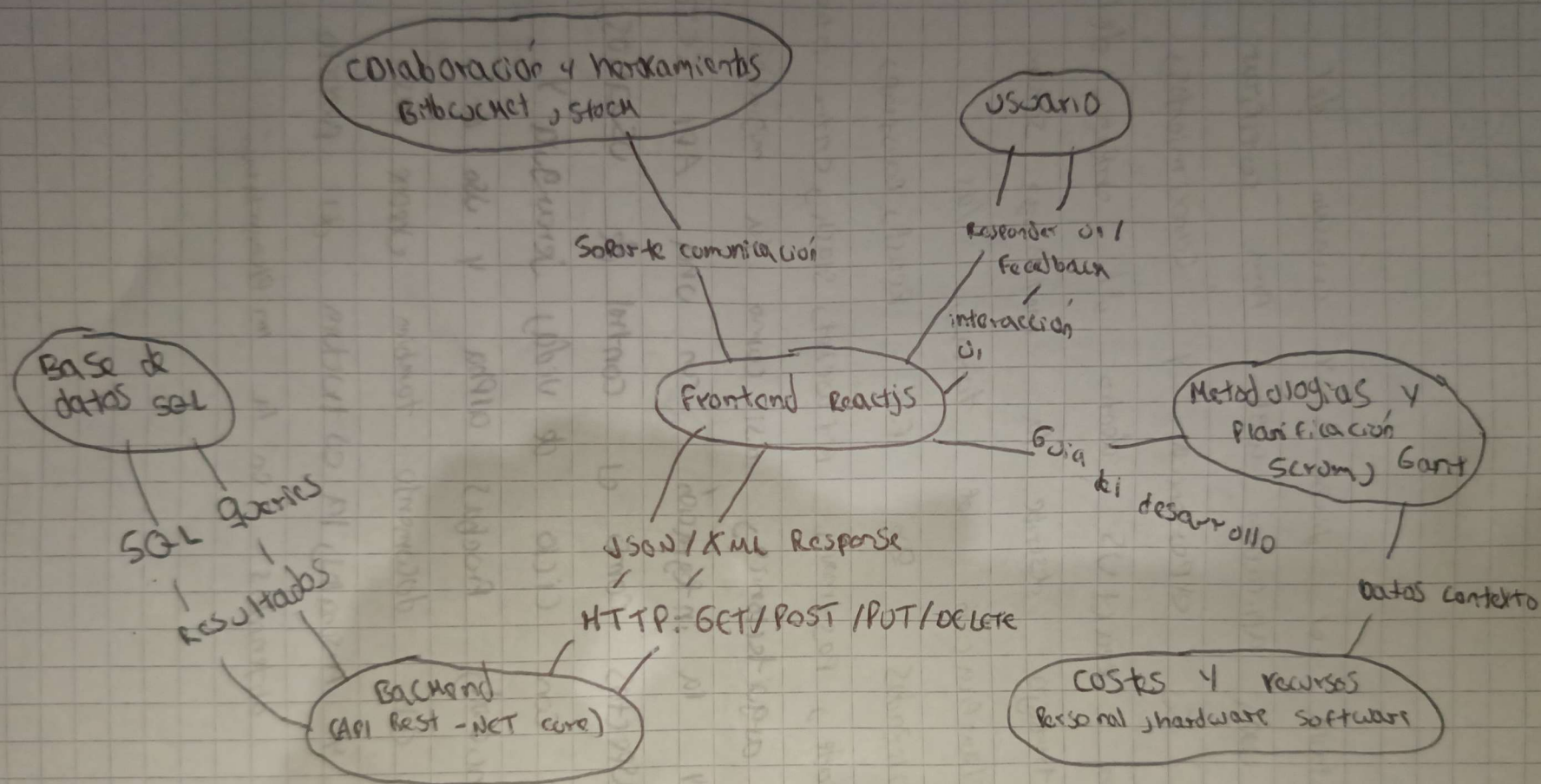


Reflexion = Artículo 14

Los lenguajes de programación más populares no solo marcan tendencia, también reflejan las necesidades y prioridades de la industria: productividad, escalabilidad y comunidad.

Este artículo detalla el diseño y creación del frontend de una aplicación web para certificar usuarios según su experiencia y conocimientos, desarrollada con ReactJS dentro del entorno de E-Force. El trabajo describe la metodología Scrum implementada, la planificación de tareas, las herramientas utilizadas que fue React, Bootstrap, Visual Studio Code, Postman, Bitbucket, Slack, entre otras, y el diseño arquitectónico, así como la migración de datos y la integración con una API REST. Se abordaron aspectos como el control de usuarios, componentes React con ciclo de vida, jerarquía y programación funcional, pruebas alpha y uso de buenas prácticas. El documento también expone los objetivos técnicos y personales, la estructura del proyecto y los resultados obtenidos en la implementación.





## Reflexion - Artículo 20

ReactJS nos enseña que la simplicidad en la construcción de interfaces puede generar gran poder; su enfoque en componentes formen un orden y reutilización y visión a lo largo plazo en el desarrollo web.